人生体験の物語を与えることで LLMに性格や価値観は生まれるか

電気通信大学　稲葉研究室
深見　真奈

背景

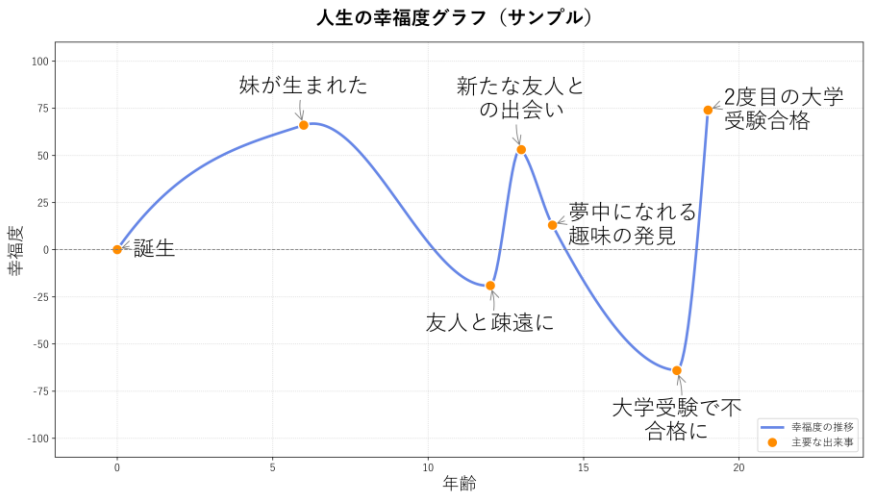
- 現在のLLMのロールプレイング手法ではペルソナは事前に定義

- 人の性格や価値観は様々な人生体験を通じて変化し続ける
  - 経験を通じて自己を構築するというプロセスが人間らしさを向上させるのではないか

- LLMは人生体験を通じて自らの性格や価値観を生み出すことができるのか
  - 人生グラフを用いて人生体験の収集

人生グラフ

- 自身の体験が人生にどのような影響をもたらしたかを幸福度という尺度を用いて可視化する自己分析手法
- アイデンティティの再構築を伴う「転換点」や「運命的な瞬間」の特定が可能[Dogg et al, 2018]
- 自宅で時間制限なく取り組むことでより正確で豊かな体験が収集可能[Bremner, 2020]

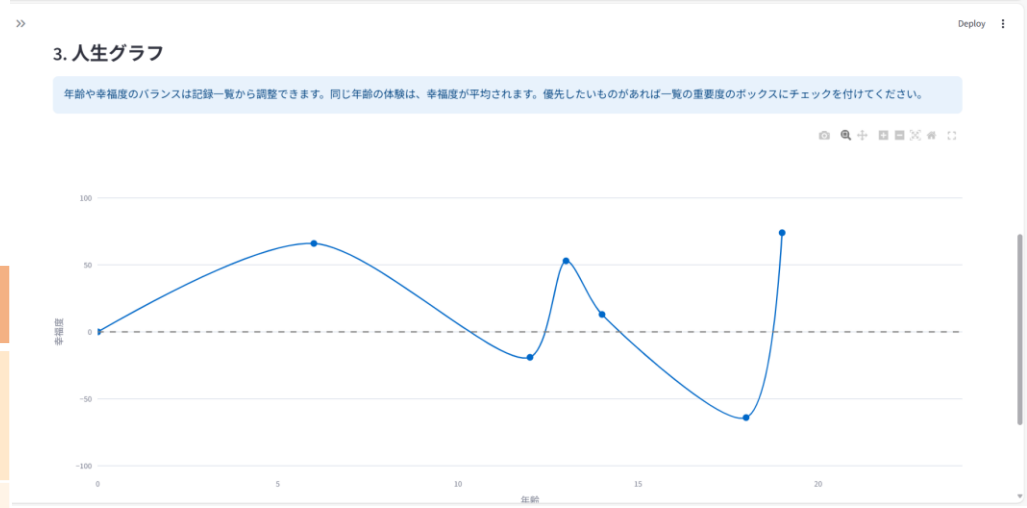


- Jenny Dagg and Jane Gray. Using reflexive lifelines in biographical interviews to aid the collection, visualisation and analysis of resilience. Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences, Vol. 14, 04 2018.
- Nicholas Bremner. Time for timelines: The take-home timeline as a tool for exploring complex life histories. International Journal of Qualitative Methods, Vol. 19, 2020.

データ収集

- データ収集プラットフォーム
  - 年齢・性別・職業
  - 人生グラフの作成
    - 年齢・エピソード・その時の幸福度
  - TIPI-JテストおよびPVQテストへの回答
- 参加者の募集
  - クラウドワークスを通して29人のデータを収集した
  - 平均年齢40歳、21～59歳の男女
  - 平均体験数15件、7～21件

- 年齢：6
- エピソード：妹が生まれた。とても嬉しかった。母が入院している間も，寂しさよりわくわくする気持ちの方が強かった。父や姉と一緒にどんな名前がいいか考えたのを今でも覚えている。
- 幸福度：68



	質問数	特性分類
TIPI-J（性格特性）	10	外向性、協調性、勤勉性、神経症傾向、開放性
PVQ（価値観）	57	普遍主義、博愛、協調、伝統、安全、権力、達成、快楽主義、刺激、自己決定

分析方法

- LLMに人生体験を含むプロンプトを入力し、回答を収集
  - 物語形式のような文脈的な連続性による違い
  - 人生の波の大きさや間隔といった情報が役に立つか

人生体験の形式		
JSON形式	年齢、エピソード、幸福度の値を辞書リストで構造化	グラフ画像 あり/なし
Story形式	ルールベースで作成した物語 [年齢]のとき、[エピソード]。(その時の幸福度:[幸福度の値])	

回答させるテスト	
TIPI-Jテスト	参加者が回答したものと同じ
PVQテスト	

*Liang Qiu, Yizhou Zhao, Jinchao Li, Pan Lu, Baolin Peng, Jianfeng Gao, and Song ChunZhu. Valuenet: A new dataset for human value driven dialogue system. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 36, No. 10, pp. 11183–11191, 2022.21

分析方法

- LLMと参加者の性格特性および価値観傾向の一致度をスピアマンの順位相関係数を用いて分析
  - LLMの回答は3回の結果を平均
  - gemini-2.5-proを使用

- 各性格特性ごと、各価値観ごとに平均絶対誤差を算出し、捉えやすさの違いを分析

結果：参加者との一致度

- 参加者の人生体験を与えることで性格や価値観を模倣できる
  - 相関が約0.7(強い正の相関)
- JSON形式よりもStory形式の方がより相関が大きい

	人生体験の形式	TIPI-J	PVQ
グラフ画像なし	JSON形式	0.4803	0.5834
	Story形式	**0.7302**	**0.6951**
グラフ画像あり	JSON形式	0.4710	0.5396
	Story形式	0.7292	0.6881

LLMの回答と参加者の回答の平均相関係数

結果：性格特性ごとの捉えやすさ

性格特性	グラフなし		グラフあり	
	JSON	Story	JSON	Story
外向性	2.3333	1.7155	2.3448	1.9310
協調性	**2.0920**	**1.5603**	**2.1609**	**1.4483**
勤勉性	2.7586	1.9569	2.5517	1.9741
神経症傾向	**2.9770**	**2.0172**	**2.7241**	2.0517
開放性	2.7586	1.9052	3.0920	**2.3276**
平均	2.5839	1.8310	2.5747	1.9466

各特性ごとの平均絶対誤差

結果：価値観ごとの捉えやすさ

性格特性	グラフなし		グラフあり	
	JSON	Story	JSON	Story
普遍性	0.6003	0.4470	0.5737	0.3161
博愛	**1.3349**	**1.0042**	**1.3302**	0.4517
協調	0.7133	0.4998	0.7567	**0.9595**
伝統	0.4726	0.3475	0.5070	0.3505
安全	0.6088	0.4418	0.6334	0.4949
権力	0.9388	0.6943	0.8529	0.6925
達成	0.9724	0.7323	1.1986	0.8427
快楽主義	0.6655	0.4510	0.6290	0.5095
刺激	0.7429	0.5968	0.8935	0.6965
自己決定	**0.4570**	**0.2787**	**0.4932**	**0.3062**
平均	0.7506	0.5493	0.7868	0.5858

各価値観ごとの平均絶対誤差

実験結果まとめ

- 人生体験を与えることで、性格や価値観を再現可能であることを確認
  - LLMと参加者の間に強い相関
  - 事前にペルソナを定義する既存手法に比べて、柔軟性が高い
    - ユーザーとの対話を通した動的なペルソナ構築

実験結果まとめ

- 特に、性格特性における「協調性」や、「自己決定」の価値観を最も再現
- 一方で、「神経症傾向」の特性や「博愛」の価値観は再現度が低い
  - なぜこのような違いが生まれるのか